QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 7 — Contraire, « et », « ou »

Rappels : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$. « A et B » $(A \cap B)$: les deux sont réalisés. « A ou B » $(A \cup B)$: au moins l'un est réalisé. Incompatibles : $A \cap B = \varnothing$.

1 Calculer la probabilité de l'événement contraire.

$P(A) = 0{,}35$: $P(\overline{A}) = \ldots\ldots$ $P(B) = \dfrac{3}{8}$: $P(\overline{B}) = \ldots$ $P(C) = 12\,\%$: $P(\overline{C}) = \ldots\ldots$

2 *(D'après les attendus de fin de 4e)* La probabilité de gagner à un jeu est égale à 0,4. Calculer la probabilité de perdre. $\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$

3 On lance un dé équilibré. A : « obtenir un nombre premier » ; B : « obtenir au moins 5 ».

$A = \{\ldots\ldots\ldots\}$ $B = \{\ldots\ldots\}$

$\overline{A} = \{\ldots\ldots\ldots\}$ $A \cap B = \{\ldots\}$

$A \cup B = \{\ldots\ldots\ldots\ldots\}$

$P(A) = \ldots$ $P(\overline{A}) = \ldots$ $P(A \cap B) = \ldots$ $P(A \cup B) = \ldots$

4 On tire une carte dans un jeu de 32 cartes. R : « tirer un roi » ; C : « tirer un cœur ».

a. Décrire $R \cap C$: ..... ; $P(R \cap C) =$ .....

b. Combien de cartes réalisent $R \cup C$? ..... ; $P(R \cup C) =$ .....

c. R et C sont-ils incompatibles ?

.....

5 Vrai ou faux ? Justifier.

a. Un événement et son contraire sont incompatibles. .....

b. Si $P(A) = 0{,}3$ et $P(B) = 0{,}5$, alors $P(A \cup B) = 0{,}8$.

.....

c. $P(A) = 1{,}2$ est possible. .....

Sur le cahier

6 Lors d'une loterie, la probabilité de gagner un lot est de 0,15 et celle de gagner un bon de réduction est de 0,3 (on ne peut pas gagner les deux). Quelle est la probabilité de ne rien gagner ?